FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

En conformité avec la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN

[FDES Individuelle : Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone]



Numéro d'enregistrement : 20240638740

Date de publication : Juin 2024

Version : 1.0

1. AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Dragopaint selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine, ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme NF EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN 15804+A2/CN servent de règles de définition des catégories de produit (RCP).

Note : La traduction littérale en français de « EPD (Environmental Product Declaration) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des information Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.

2. GUIDE DE LECTURE

Exemple de lecture : 7.72E-03 = 7,72 x 10^-3

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Abréviation utilisée :

  ACV : Analyse du Cycle de Vie

  DVR : Durée de Vie de Référence

  UF : Unité fonctionnelle

  N/A : Non Applicable

- Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g », le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le mètre carré « m^2 », le kelvin « K », le watt « W », le kilomètre « km », le millimètre « mm ».

3. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les FDES des produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes aux normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN »

La norme NF EN 15804+A2 définie au § 5.3 Comparabilité des DEP* pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES:

"Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information)".

Note 1 En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.

Note 2 Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.

Note 3 Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.

4. INFORMATIONS GENERALES

<table>
<tr><th>Propriétaire de la FDES</th><th>Auteur de l'ACV</th></tr>
<tr><td>Dragopaint
Rue de l'Europe, 42 (Zone industrielle)
B-7080 Frameries
Belgique</td><td>WeLOOP
254 rue du Bourg
59130 Lambersart
France</td></tr>
<tr><th>Unité Fonctionnelle</th><th>Type de FDES</th></tr>
<tr><td>Protéger et décorer 1 m^2 de support, pour une durée de vie de référence de 10 ans, si appliqué conformément au DTU 59.1.</td><td>FDES individuelle du berceau à la tombe</td></tr>
<tr><th>RCP</th><th rowspan="2">Champ de l'étude</th></tr>
<tr><td>EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN</td></tr>
<tr><th>Références commerciales du produit</th><td rowspan="6">L'analyse du cycle de vie (ACV) a été réalisée en conformité avec la norme EN 15804+A2 et le complément de norme français NF EN 15804+A2/CN. Les données utilisées proviennent de Dragopaint Belgique pour les données spécifiques et d'Ecoinvent 3.9.1 pour les données génériques. Cette FDES individuelle comprend l'ACV du berceau à la tombe. La peinture en base aqueuse Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone est conforme à la norme EN 13300, pour les applications sur les murs intérieurs et plafonds.</td></tr>
<tr><td>Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone
Dragocryl MS Soyeux Biosourcé
Dragocryl MS Soyeux De Sousa Bas Carbone
Dragocryl MS Soyeux De Sousa Biosourcé
Calisoie</td></tr>
<tr><th>Circuit de distribution</th></tr>
<tr><td>BtoB et BtoC</td></tr>
<tr><th>Date de publication</th></tr>
<tr><td>Juin 2024</td></tr>
<tr><th>Valide jusqu'à</th></tr>
<tr><td>Décembre 2029</td></tr>
<tr><th colspan="2">Vérification</th></tr>
<tr><td colspan="2">La norme EN 15804+A2 et le complément de norme français EN 15804/CN servent de RCP</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vérification indépendante de la déclaration et des données conformément à l'EN ISO 14025 : 2010.</td></tr>
<tr><td>☐ interne</td><td>☒ externe</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numéro d'enregistrement au programme conforme ISO 14025 : 20240638740</td></tr>
</table>

Prénom NOM	Damien Dufour	Numéro de téléphone	06 15 32 62 54
Société	Esteana	Email	ddufour@esteana.fr
Adresse de l'entreprise	26 rue Mège, 83220 Le Pradet	Site web	www.esteana.fr

5. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone est une peinture en phase aqueuse utilisée sur les murs intérieurs et plafonds, avec une densité de 1.47 kg/litre et un rendement moyen de 7.289 m^2/litre, et une opacité de 95%.

Le produit ne contient pas de substances de la liste candidate à plus de 0.1% en masse selon le règlement REACH.

6. APPLICATIONS

La peinture Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone s'applique sur des murs intérieurs et plafonds, suivant la norme EN 13300.

7. L'UNITE FONCTIONNELLE ET LE FLUX DE REFERENCE

L'unité fonctionnelle est la suivante :
Protéger et décorer 1 m^2 de support, pour une durée de vie de référence de 10 ans, si appliqué conformément au DTU 59.1.

La densité du produit est de 1.47 kg/litre, avec un rendement moyen de 7.289 m^2/litre. Le produit est emballé.

Paramètres	Valeurs
Durée de vie de référence	10 ans
Quantité de produit (kg/UF)	0.20 kg/UF
Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine)	EN 13300
Emballage (kg/UF)	Intercalaire (1.86E-4 kg/UF) Film plastique PE (8.25E-5 kg/UF) Seau plastique PP (4.37E-3 kg/UF) Couvercle plastique PP (8.21E-4 kg/UF) Bâche (1.91E-5 kg/UF) Palettes en bois (6.87E-3)
Rendement	7.289 m^2/litre
Taux de chute lors de la mise en œuvre	2% (correspondant au reste de produit dans le seau, et au produit resté dans le matériel d'application)
Paramètres théoriques d'application (s'ils sont imposés par le fabricant), y compris les références aux exigences appropriés et les codes d'application	DTU 59.1
Qualité présumée des travaux	DTU 59.1
Environnement extérieur (pour les applications en extérieur)	Non applicable
Environnement intérieur (pour les applications en intérieur)	Non applicable
Conditions d'utilisation	Non applicable
Scénario d'entretien pour la maintenance	Non applicable

La durée de vie de référence est estimée à 10 ans si le produit est appliqué conformément aux directives du fabricant et des fournisseurs, suivant la DTU 59.1.

Cette FDES inclut les impacts de tous les matériaux et processus nécessaires à la mise en œuvre du produit, en accord avec les directives du fabricant. Le scénario d'installation comprend :

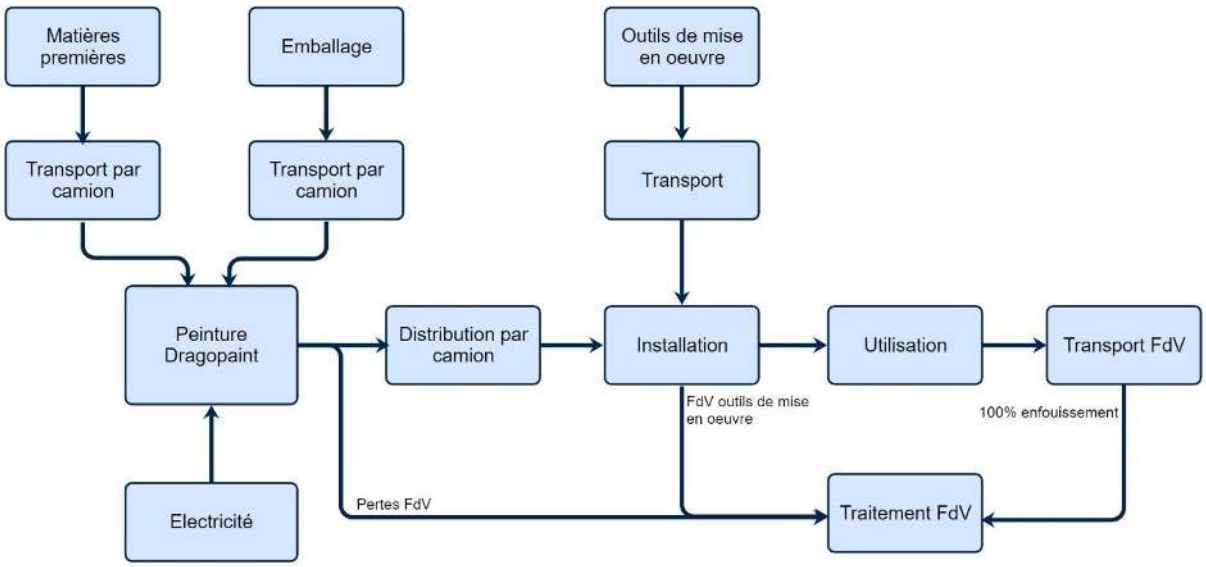
Paramètres	Valeurs
Description du scénario	Le scénario de mise en œuvre consiste en l'utilisation d'une machine de peinture airless. Le scenario considère une machine airless de 550W de puissance, avec application de 15m^2 tous le 2 minutes.
Donnée générique	Electricity, low voltage {FR}| electricity, low voltage, residual mix | Cut-off, U
Quantité (kWh/UF)	1.22E-3

8. INFORMATION SUR LA TENEUR CARBONE BIOGENIQUE

Teneur en carbone biogénique	Valeurs
Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine)	0 kg C
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine)	3.07E-3 kg C

9. ETAPES DU CYCLE DE VIE

Les matières premières sont transportées par camion au site de Dragopaint. Le process de fabrication consiste au mélange des ingrédients, électricité et eau sont utilisés dans ce process. Les pertes de production sont de 2.00%. Ces pertes sont traitées en fin de vie en tant qu'enfouissement de déchets inertes. Le produit est emballé dans des seaux de 15 litres, intercalaires et palettes, entourés de film plastique. Le produit fini est ainsi transporté au site de construction par camion.



Description des frontières du système (x = inclus dans l'ACV ; MND = module non déclaré)														
ETAPE DE PRODUCTION	ETAPE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ETAPE D'UTILISATION							ETAPE DE FIN DE VIE				BENEFICES ET CHARGES AU DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME
Product	Transport	Processus de construction installation	Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation de l' énergie	Utilisation de l' eau	Démolition/ Déconstruction	Transport	Traitement des déchets	Elimination	Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage
A1-3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

9.1 ETAPE DE PRODUCTION, A1-A3

Ce module consiste à l'extraction et fabrication de matières premières présentes dans le produit Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone.

Le transport de matières-premières depuis leur site de fabrication jusqu'au site de Dragopaint est fait par camion.

La fabrication est composée par le mélange de matières-premières, où l'électricité est utilisée dans le process. L'emballage du produit est aussi comptabilisé dans ce module, ainsi que son transport jusqu'au site de Dragopaint. Les pertes lors de la production sont de 2.00%, et ces pertes sont traitées en tant qu'enfouissement de déchets inertes.

9.2 ETAPE DE CONSTRUCTION, A4-A5

9.2.1 A4-Transport jusqu'au chantier :

Le scénario de transport est modélisé avec les données spécifiques de Dragopaint sur le marché Français.

Paramètres	Valeurs
Type de carburant et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, euro5 {RER}| market for transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5| Cut-off, U
Distance de livraison	245 km
Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide)	Facteur par défaut de la donnée Ecoinvent 3.9.1

9.2.2 A5- Installation dans le bâtiment (si applicable) :

Le scénario utilisé pour la mise en œuvre est défini dans le tableau ci-dessous.

Paramètres	Valeurs
Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation	1.22E-3 kWh/UF
Déchets de matières sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	Intercalaire (1.86E-4 kg/UF) Film plastique PE (8.25E-5 kg/UF) Seau plastique PP (4.37E-3 kg/UF) Couvercle plastique PP (8.21E-4 kg/UF) Bâche (1.91E-5 kg/UF) Palettes en bois (6.87E-3)

Sur le chantier, les matériaux d'emballage deviennent des déchets. La fin de vie de ces derniers est également incluse dans ce module. Le transport vers le site d'incinération et de mise en décharge, ainsi que leurs processus sont considérés. Les proportions enfouies, incinérées et/ou recyclées sont calculées en se basant sur la méthode PEF, car le complément français ne décrit pas de scénario de fin de vie par défaut.

Emballage	Recyclage	Enfouissement	Incinération
Intercalaire	75 %	9 %	16 %
PE	29 %	25.56 %	45.44 %
PP	29 %	25.56 %	45.44 %
Palette en bois	30 %	25.2 %	44.8 %

9.3 ETAPE D'UTILISATION, B1 -B7

Si installés correctement, conformément aux directives des fabricants et des fournisseurs (suivant la DTU 59.1), la peinture Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone n'a pas besoin d'entretien, de réparation, de remplacement et ni de remise à neuf pendant toute la durée de vie du produit.

9.4 ETAPE DE FIN DE VIE, C1-C4

Pour le scénario français, la fin de vie des peintures en phase aqueuse consiste à 100% d'enfouissement.

Le **module C1** comprend la consommation d'énergie pour la déconstruction. Aucun process est alloué à la déconstruction de la peinture, ainsi aucun impact est pris en compte dans ce module.

Le **module C2** comprend le transport en fin de vie, 50 km en camion.

Le **module C3** comprend le traitement de déchets. Aucun traitement n'est alloué aux déchets de peinture.

Le **module C4** comprend l'enfouissement de déchets de peinture. Les quantités sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Paramètres	Valeurs
Processus de collecte spécifié par type	0 Kg collecté individuellement
	0.20 Kg collecté avec des déchets de construction mélangés
Système de récupération spécifié par type	0 Kg destiné à la réutilisation
	0 Kg destiné au recyclage
	0 Kg destiné à la récupération d'énergie
Elimination spécifiée par type	0.20 Kg de produit ou matériau destiné à l'élimination finale
Distance de transport jusqu'au site de décharge	50 km

9.5 MODULE D

L'incinération des emballages avec récupération d'énergie est considérée comme un bénéfice au-delà des frontières du système. Les crédits sont associés à l'électricité et à la chaleur en utilisant des données génériques du mix électrique Français et la chaleur provenant du gaz naturel. Le dernier étant le combustible fossile le plus propre, les résultats sont conservateurs. Les efficacités utilisées sont de 25.56% pour la chaleur et de 13% pour l'électricité (PEF).

Matières/matériaux valorisés sortants des frontières du système	Processus de recyclage au-delà des frontières du système	Matières/matériaux/énergie économisés	Quantités associées
Intercalaire	incinération	électricité	5.22E-5 MJ
Intercalaire	incinération	chaleur	1.03E-4 MJ
Intercalaire	recyclage	Pâte à papier	1.39E-4 kg
Palette en bois	incinération	électricité	6.00E-3 MJ
Palette en bois	incinération	chaleur	1.18E-2 MJ
Palette en bois	recyclage	copeaux de bois	2.06E-3 kg
PE	incinération	électricité	2.45E-4 MJ
PE	incinération	chaleur	4.81E-4 MJ
PE	recyclage	Granules de PE	2.95E-5 kg
PP	incinération	électricité	1.35E-2 MJ
PP	incinération	chaleur	2.66E-2 MJ
PP	recyclage	Granules de PP	1.50E-3 kg

10. INFORMATIONS POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

RCP utilisé	EN 15804+A2 (2019) et le complément de norme français NF EN 15804+A2/CN (2023).
Frontières du système	L'étude ACV réalisée est du berceau à la tombe. Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme EN 15804+A2 et le complément de norme français NF EN 15804+A2/CN.
Allocations	Aucune allocation de co-produit n'a lieu dans cette étude. Les allocations dans la base de données génériques sont conservées.
Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires	Pays de production : Belgique Année des données de production : 2022 Base de données secondaire : Ecoivent 3.9.1 Logiciel utilisé : SimaPro
Processus exclus	Les effets des biens et infrastructures ont été exclus. Les flux liés aux activités humaines, telles que le transport des employés et les activités administratives sont exclus.
Variabilité des résultats	Sans objet

11. QUALITE DES DONNEES

Qualité des principales données utilisées pour la réalisation de cette FDES

Données	Description de la qualité des données

Données spécifiques	90% des données avec une notation moyenne « très bonne » 10% des données avec une notation moyenne « bonne »
Données génériques	80% des données avec une notation moyenne « très bonne » 20% des données avec une notation moyenne « bonne »

Représentativité de la FDES

Géographique	Cette FDES est représentative du produit Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone produit en Belgique et mis en œuvre en France
Technologique	Cette FDES est représentative du produit Dragocryl MS Soyeux Bas Carbone
Temporelle	Cette FDES est représentative d'une fabrication en 2022
Variabilité	Sans objet

11.1.1.1 Résultat de l'analyse du cycle de vie

Les résultats sont fournis en accord avec l'unité fonctionnelle pour le produit Dragocryl MS Soyeux, pour une densité de 1.47 kg/litre et un rendement moyen de 7.289 m2 /litre.

	A1 Matières premières	A2 Transport	A3 fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Remise à neuf	B6 Utilisation opérationnelle de l'énergie	B7 Utilisation d'eau opérationnelle	C1 Déconstruction / démolition	Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Élimination	D Réutilisation, valorisation, recyclage
PRG total (kg CO2 équiv./UF)	1.55E-01	8.40E-03	9.65E-03	9.24E-03	1.53E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.89E-03	0.00E+00	1.14E-03	-4.74E-03
PRG fossile (kg CO2 éq./UF)	1.54E-01	8.38E-03	1.33E-02	9.23E-03	1.19E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.88E-03	0.00E+00	1.13E-03	-3.97E-03
PRG biogénique (kg CO2 éq./UF)	2.40E-04	7.61E-06	-3.67E-03	8.34E-06	3.35E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.70E-06	0.00E+00	3.49E-06	-7.67E-04
PRG-luluc (kg CO2 éq./UF)	3.87E-04	4.09E-06	1.40E-05	4.48E-06	2.21E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.14E-07	0.00E+00	2.23E-07	-2.83E-06
ODP (kg CFC 11 éq./UF)	1.02E-08	1.82E-10	2.91E-10	2.01E-10	1.39E-10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.10E-11	0.00E+00	3.92E-11	-1.30E-10
AP (mol H+ éq./UF)	9.78E-04	2.50E-05	5.05E-05	3.01E-05	2.62E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.14E-06	0.00E+00	7.31E-06	-8.14E-06
EP – eau fraîche (kg PO4 éq./UF)	1.58E-05	6.73E-08	4.27E-07	7.38E-08	1.39E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.51E-08	0.00E+00	6.48E-09	-3.84E-08
EP - marine (kg N éq./UF)	1.55E-04	8.05E-06	9.25E-06	1.02E-05	4.85E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.09E-06	0.00E+00	3.18E-06	-1.79E-06
EP - terrestre (mol N éq./UF)	1.61E-03	8.58E-05	9.94E-05	1.09E-04	5.17E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.23E-05	0.00E+00	3.42E-05	-1.78E-05
POCP (kg NMVOC éq./UF)	5.85E-04	3.76E-05	4.47E-05	4.49E-05	5.69E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.17E-06	0.00E+00	1.36E-05	-9.44E-06
ADP Éléments (kg Sb éq./UF)	1.59E-06	2.70E-08	6.24E-08	2.96E-08	3.33E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.04E-09	0.00E+00	1.19E-09	-1.07E-08
ADP combustibles fossiles (MJ/UF)	2.88E+00	1.19E-01	4.53E-01	1.31E-01	1.04E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.67E-02	0.00E+00	2.87E-02	-1.41E-01
PRP (éq. privation d'eau en m^3/UF)	8.17E-02	4.86E-04	9.39E-03	5.33E-04	2.03E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.09E-04	0.00E+00	1.04E-04	-1.27E-03

PRG TOTAL = POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL (CHANGEMENT CLIMATIQUE) ; **PRG-LULUC** = POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL (CHANGEMENT CLIMATIQUE) OCCUPATION DES SOLS ET TRANSFORMATION DE L'OCCUPATION DES SOLS ; **ODP** = POTENTIEL D'ÉPUISEMENT DE LA COUCHE D'OZONE ; **AP** = POTENTIEL D'ACIDIFICATION DES SOLS ET DE L'EAU ; **EP** = POTENTIEL D'EUTROPHISATION ; **POCP** = POTENTIEL DE FORMATION D'OZONE TROPOSPHÉRIQUE ; **ADPE** = POTENTIEL D'ÉPUISEMENT DES RESSOURCES ABIOTIQUES NON FOSSILES ; **ADPF** = POTENTIEL D'ÉPUISEMENT DES RESSOURCES ABIOTIQUES FOSSILES - (ADP-COMBUSTIBLES FOSSILES) ; **WDP** = UTILISATION D'EAU (POTENTIEL DE PRIVATION D'EAU (DE L'UTILISATEUR), CONSOMMATION D'EAU PONDÉRÉE EN FONCTION DE LA PRIVATION) .

	Production			Phase du processus de construction		Phase d'utilisation							Phase de fin de vie				
	A1 Matières premières	A2 Transport	A3 fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Remise à neuf	B6 Utilisation opérationnelle de l'énergie	B7 Utilisation d'eau opérationnelle	C1 Déconstruction / démolition	Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Élimination	D Réutilisation, valorisation, recyclage
PERE (MJ/UF, pouvoir calorifique net)	1.08E-01	1.85E-03	3.76E-02	2.03E-03	4.99E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.14E-04	0.00E+00	5.72E-04	-7.94E-03
PERM (MJ/UF, pouvoir calorifique net)	0.00E+00	0.00E+00	1.06E-01	0.00E+00	-7.94E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
PERT (MJ/UF, pouvoir calorifique net)	1.08E-01	1.85E-03	1.43E-01	2.03E-03	-2.95E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.14E-04	0.00E+00	5.72E-04	-7.94E-03
PENRE (MJ/UF, pouvoir calorifique net)	3.18E+00	1.21E-01	4.79E-01	1.33E-01	2.20E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.72E-02	0.00E+00	2.87E-02	-1.48E-01
PENRM (MJ/UF, pouvoir calorifique net)	0.00E+00	0.00E+00	2.33E-01	0.00E+00	-1.74E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
PENRT (MJ/UF, pouvoir calorifique net)	3.18E+00	1.21E-01	7.12E-01	1.33E-01	4.66E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.72E-02	0.00E+00	2.87E-02	-1.48E-01
SM (kg/UF)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
RSF (MJ/UF, pouvoir calorifique net)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
NRSF (MJ/UF, pouvoir calorifique net)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
FW (m^3 éq. eau /UF)	-8.18E-03	-4.50E-05	-1.51E-03	-4.93E-05	-2.89E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-1.01E-05	0.00E+00	2.75E-05	1.29E-03

PERE = UTILISATION DE L'ÉNERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLE À L'EXCLUSION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES RENOUVELABLES UTILISÉES COMME MATIÈRES PREMIÈRES ; **PERM** = UTILISATION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES RENOUVELABLES UTILISÉES COMME MATIÈRES PREMIÈRES ; **PERT** = UTILISATION TOTALE DES RESSOURCES D'ÉNERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLES ; **PENRE** = UTILISATION DE L'ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE À L'EXCLUSION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES NON RENOUVELABLES UTILISÉES COMME MATIÈRES PREMIÈRES ; **PENRM** = UTILISATION DES RESSOURCES D'ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLES UTILISÉES EN TANT QUE MATIÈRES PREMIÈRES ; PENRT = UTILISATION TOTALE DES RESSOURCES D'ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLES ; **SM** = UTILISATION DE MATIÈRE SECONDAIRE ; **RSF** = UTILISATION DE COMBUSTIBLES SECONDAIRES RENOUVELABLES ; **NRSF** = UTILISATION DE COMBUSTIBLES SECONDAIRES NON RENOUVELABLES ; **FW** = UTILISATION NETTE D'EAU DOUCE .

	A1 Matières premières	A2 Transport	A3 fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Remise à neuf	B6 Utilisation opérationnelle de	B7 Utilisation d'eau opérationnelle	C1 Déconstruction / démolition	Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Élimination	D Réutilisation, valorisation, recyclage
Élimination des déchets dangereux (kg/UF)	1.84E-02	1.14E-04	2.93E-04	1.25E-04	4.95E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.54E-05	0.00E+00	1.50E-05	-4.01E-05
Déchets non dangereux éliminés (kg/UF)	1.25E-01	6.78E-03	8.22E-03	7.43E-03	9.31E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.52E-03	0.00E+00	4.00E-01	-3.17E-04
Déchets radioactifs éliminés (kg/UF)	3.37E-06	3.88E-08	1.52E-06	4.25E-08	1.05E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.67E-09	0.00E+00	6.23E-09	-7.21E-07
Composants destinés à la réutilisation (kg/UF)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Matériaux destinés au recyclage (kg/UF)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.73E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie (kg/UF)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.51E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Énergie fournie à l'extérieur - chaleur (MJ/UF)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.09E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Énergie fournie à l'extérieur - electricité (MJ/UF)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.61E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

		Production			Phase du processus de construction		Phase d'utilisation							Phase de fin de vie				
		A1 Matières premières	A2 Transport	A3 fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Remise à neuf	B6 Utilisation opérationnelle de l'énergie	B7 Utilisation d'eau opérationnelle	C1 Déconstruction / démolition	Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Élimination	D Réutilisation, valorisation, recyclage
	PM (incidence des maladies)	1.07E-08	6.54E-10	4.60E-10	7.31E-10	3.12E-10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.49E-10	0.00E+00	1.84E-10	-5.98E-11
	IRHH (kg U235 éq./UF)	6.10E-03	5.98E-05	1.88E-03	6.56E-05	1.17E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.34E-05	0.00E+00	1.12E-05	-5.66E-04
	ETF (CTUe/UF)	1.78E+00	5.87E-02	4.02E-02	6.45E-02	2.95E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.32E-02	0.00E+00	7.92E+00	-4.35E-03
	HTCE (CTUh/UF)	1.02E-10	3.81E-12	4.83E-12	4.19E-12	3.38E-12	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.55E-13	0.00E+00	3.84E-13	-8.84E-13
	HTnCE (CTUh/UF)	2.71E-09	8.39E-11	9.74E-11	9.21E-11	7.05E-11	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.88E-11	0.00E+00	5.05E-12	-1.44E-11
	Effets liés à l'utilisation des sols (sans dimension)	4.25E-01	7.11E-02	1.00E-01	7.79E-02	1.71E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.59E-02	0.00E+00	5.94E-02	-1.76E-02

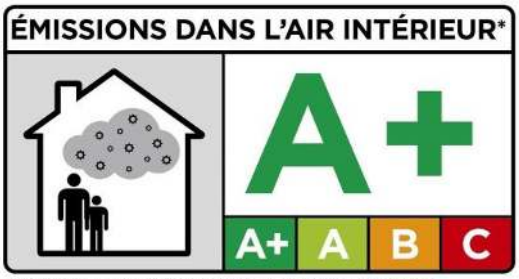
HTCE = TOXICITÉ HUMAINE - EFFETS CARCINOGÈNES ;
HTNCE = TOXICITÉ HUMAINE - EFFETS NON CARCINOGÈNES ;
ETF = ÉCOTOXICITÉ - EAU DOUCE ; (UNITÉ TOXIQUE COMPARATIVE POTENTIELLE) ;
PM = PARTICULES EN SUSPENSION (INCIDENCE POTENTIELLE DES MALADIES DUES AUX ÉMISSIONS DE PARTICULES) ;
IRHH = IONIZING RADIATION – HUMAN HEALTH EFFECTS (EFFICIENCE DE L'EXPOSITION POTENTIELLE DE L'HOMME PAR RAPPORT U235)

Catégorie d'impact / flux	Unité	Total Fabrication	Total Mise en œuvre	Total Vie en œuvre	Total Fin de vie	Total Cycle de vie	Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
PRG total	kg CO2 eq/UF	1.73E-01	2.45E-02	0.00E+00	3.02E-03	2.00E-01	-4.74E-03
PRG fossile	kg CO2 eq/UF	1.76E-01	2.11E-02	0.00E+00	3.01E-03	2.00E-01	-3.97E-03
PRG biogénique	kg CO2 eq/UF	-3.42E-03	3.36E-03	0.00E+00	5.19E-06	-6.10E-05	-7.67E-04
PRG-luluc	kg CO2 eq/UF	4.05E-04	6.69E-06	0.00E+00	1.14E-06	4.12E-04	-2.83E-06
ODP	kg CFC 11 eq/UF	1.06E-08	3.40E-10	0.00E+00	8.02E-11	1.10E-08	-1.30E-10
AP	mol H+ eq/UF	1.05E-03	5.63E-05	0.00E+00	1.34E-05	1.12E-03	-8.14E-06
EP – eau fraîche	kg PO4 éq/UF	1.63E-05	2.13E-07	0.00E+00	2.15E-08	1.65E-05	-3.84E-08
EP - marine	kg N éq./UF	1.72E-04	1.51E-05	0.00E+00	5.26E-06	1.92E-04	-1.79E-06
EP - terrestre	mol N éq./UF	1.79E-03	1.61E-04	0.00E+00	5.65E-05	2.01E-03	-1.78E-05
POCP	Ethene eq/UF	6.67E-04	1.02E-04	0.00E+00	2.27E-05	7.92E-04	-9.44E-06
ADP Éléments	kg Sb eq/UF	1.68E-06	6.29E-08	0.00E+00	7.24E-09	1.75E-06	-1.07E-08
ADP Fossile	MJ PCI/UF	3.45E+00	2.35E-01	0.00E+00	5.54E-02	3.74E+00	-1.41E-01
PRP	(éq. privation d'eau en m^3/UF)	9.16E-02	2.57E-03	0.00E+00	2.13E-04	9.44E-02	-1.27E-03
PERE	MJ PCI/UF	1.48E-01	5.20E-02	0.00E+00	9.86E-04	2.01E-01	-7.94E-03
PERM	MJ PCI/UF	1.06E-01	-7.94E-02	0.00E+00	0.00E+00	2.62E-02	0.00E+00
PERT	MJ PCI/UF	2.53E-01	-2.74E-02	0.00E+00	9.86E-04	2.27E-01	-7.94E-03
PENRE	MJ PCI/UF	3.78E+00	3.53E-01	0.00E+00	5.58E-02	4.19E+00	-1.48E-01
PENRM	MJ PCI/UF	2.33E-01	-1.74E-01	0.00E+00	0.00E+00	5.96E-02	0.00E+00
PENRT	MJ PCI/UF	4.01E+00	1.80E-01	0.00E+00	5.58E-02	4.25E+00	-1.48E-01
SM	kg/UF	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
RSF	MJ PCI/UF	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
NRSF	MJ PCI/UF	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
FW	m3/UF	-9.74E-03	-3.38E-04	0.00E+00	1.74E-05	-1.01E-02	1.29E-03
Élimination des déchets dangereux	kg/UF	1.88E-02	6.20E-04	0.00E+00	4.05E-05	1.95E-02	-4.01E-05
Déchets non dangereux éliminés	kg/UF	1.40E-01	1.67E-02	0.00E+00	4.01E-01	5.58E-01	-3.17E-04
Déchets radioactifs éliminés	kg/UF	4.93E-06	1.47E-07	0.00E+00	1.49E-08	5.09E-06	-7.21E-07
Composants destinés à la réutilisation	kg/UF	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Matériaux destinés au recyclage	kg/UF	0.00E+00	3.73E-03	0.00E+00	0.00E+00	3.73E-03	0.00E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg/UF	0.00E+00	5.51E-03	0.00E+00	0.00E+00	5.51E-03	0.00E+00
Énergie fournie à l'extérieur (chaleur)	MJ/UF	0.00E+00	7.09E-02	0.00E+00	0.00E+00	7.09E-02	0.00E+00
Énergie fournie à l'extérieur (electricité)	MJ/UF	0.00E+00	3.61E-02	0.00E+00	0.00E+00	3.61E-02	0.00E+00
PM	Incidence des maladies	1.19E-08	1.04E-09	0.00E+00	3.33E-10	1.32E-08	-5.98E-11
IRHH	(kg U235 éq./UF)	8.04E-03	1.83E-04	0.00E+00	2.46E-05	8.25E-03	-5.66E-04
ETF	(CTUe/UF)	1.88E+00	9.40E-02	0.00E+00	7.93E+00	9.91E+00	-4.35E-03
HTCE	(CTUh/UF)	1.10E-10	7.57E-12	0.00E+00	1.24E-12	1.19E-10	-8.84E-13
HTnCE	(CTUh/UF)	2.89E-09	1.63E-10	0.00E+00	2.39E-11	3.08E-09	-1.44E-11
Effets liés à l'utilisation des sols	(sans dimension)	5.96E-01	9.50E-02	0.00E+00	7.53E-02	7.66E-01	-1.76E-02
		1.19E-08	1.04E-09	0.00E+00	3.33E-10	1.32E-08	-5.98E-11

12. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION

12.1 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA QUALITE SANITAIRE DE L'AIR INTERIEUR

Des essais selon la norme ISO 16000 parties -3, -6, -9, -11 ont été réalisés. La classe d'émission la plus favorable est retenue pour la FDES. (Rapport No. 392-2015-00201202)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

12.2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA QUALITE SANITAIRE DE L'EAU

Sans objet, le produit n'est pas en contact avec l'eau.

13. CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

12.1 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LE BATIMENT

Sans objet, le produit ne participe pas au confort hygrothermique du bâtiment.

12.2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT ACOUSTIQUE DANS LE BATIMENT

Sans objet, le produit ne participe pas au confort acoustique du bâtiment.

12.3 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT VISUEL DANS LE BATIMENT

Le produit peut participer au confort visuel dans le bâtiment, en fonction de son indice de brillance de 1 à 2 IB à 85°.

12.4 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT OLFACTIF DANS LE BATIMENT

Sans objet, le produit ne participe pas au confort olfactif du bâtiment.

14. BIBLIOGRAPHIE

- ISO 14040:2006: Management environnemental-Analyse du Cycle de Vie-Principes et cadre.

- ISO 14044:2006: Management environnemental-Analyse du Cycle de Vie- Exigences et lignes directrices.
- ISO 14025:2006: Étiquettes et déclarations environnementales-Déclarations environnementales de type III- Principes et procédures environnementaux.
- EN 15804+A2:2019
- Complément de norme français NF EN 15804+A2/CN (2023)
- Dragopaint Environmental Product Declaration Background Report - Decorative paints version 1.0
- NF DTU 59.1 - Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais.
- Product Environmental Footprint Category Rules – Decorative Paints (April 2018)

Références commerciales du produit









Propriétaire de la FDES **Responsable des données, de l'ACV et de l'information**	Dragopaint Rue de l'Europe, 42 (Zone industrielle) B-7080 Frameries Belgique	
Opérateur du programme **Editeur de la FDES**	HQE-GBC 4 avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS	
Base de données du programme FDES	INIES	
Auteur de l'ACV et de la FDES	WeLOOP 254 Rue du Bourg 59130 Lambersart France	
Identification du rapport de projet	Dragopaint Environmental Product Declaration Background Report - Decorative paints version 1.0	
Vérification **Nom du vérificateur** **Date de vérification**	NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN Damien Dufour Juin 2024	